

Bienvenida • Colab sin miedo

Los siete pasos del cuaderno, antes de hacerlos en Colab

- 1 Cada paso se muestra primero aquí. Un clic avanza.
- 2 Abajo aparece lo que Python recuerda, que en Colab no se ve.
- 3 Después lo hacen en Colab, y les tiene que salir igual.

¿Funciona?

El campo del formulario está a la derecha. Todavía no se corre nada.



```
# Paso 1  
# Lo que escribas en el campo queda guardado con el nombre "nombre".  
nombre = "Escribe aquí tu nombre" #@param {type:"string"}  
  
print(f"Hola, {nombre}.")  
print("✓ Acabas de correr tu primer programa en Python.")
```

nombre

LO QUE PYTHON RECUERDA

Todavía nada. La memoria está vacía.

¿Funciona?

Escribe tu nombre en el campo y corre la celda.



```
# Paso 1  
# Lo que escribas en el campo queda guardado con el nombre "nombre".  
nombre = "Carolina" #@param {type:"string"}  
  
print(f"Hola, {nombre}.")  
print("✓ Acabas de correr tu primer programa en Python.")
```

nombre

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

Todavía nada. La memoria está vacía.

¿Funciona?

Escribe tu nombre en el campo y corre la celda.



```
# Paso 1  
# Lo que escribas en el campo queda guardado con el nombre "nombre".  
nombre = "Carolina" #@param {type:"string"}  
  
print(f"Hola, {nombre}.")  
print("✓ Acabas de correr tu primer programa en Python.")
```

nombre

```
Hola, Carolina.  
✓ Acabas de correr tu primer programa en Python.
```

LO QUE PYTHON RECUERDA

nombre
"Carolina"

Al correr la celda, Python guardó el dato con el nombre nombre.

¿Cuánto es una boleta con IVA?

Corre la celda. Después cambia el neto, vuelve a correrla y mira cómo cambia la respuesta. Así se trabaja todo el curso.



```
# Paso 2
# La misma cuenta de cualquier boleta. El IVA es el 19 por ciento del
# neto,
# redondeado al peso.
neto = 10000 #@param {type:"integer"}

iva = round(neto * 0.19)
total = neto + iva

print("Neto ", neto)
print("IVA  ", iva)
print("Total", total)
```

neto

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

nombre
"Carolina"

¿Cuánto es una boleta con IVA?

Corre la celda. Después cambia el neto, vuelve a correrla y mira cómo cambia la respuesta. Así se trabaja todo el curso.



```
# Paso 2
# La misma cuenta de cualquier boleta. El IVA es el 19 por ciento del
# neto,
# redondeado al peso.
neto = 10000 #@param {type:"integer"}

iva = round(neto * 0.19)
total = neto + iva

print("Neto ", neto)
print("IVA  ", iva)
print("Total", total)
```

neto

```
Neto  10000
IVA   1900
Total 11900
```

LO QUE PYTHON RECUERDA

neto
10000

iva
1900

total
11900

nombre
"Carolina"

Tres datos nuevos, cada uno guardado con su nombre.

¿Cuánto es una boleta con IVA?

Se cambia el neto a 25000 y se vuelve a correr la celda.



```
# Paso 2
# La misma cuenta de cualquier boleta. El IVA es el 19 por ciento del
# neto,
# redondeado al peso.
neto = 25000 #@param {type:"integer"}

iva = round(neto * 0.19)
total = neto + iva

print("Neto ", neto)
print("IVA  ", iva)
print("Total", total)
```

neto

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

total

11900

iva

1900

neto

10000

nombre

"Carolina"

Mientras no se corra la celda, Python sigue recordando los valores anteriores.

¿Cuánto es una boleta con IVA?

Se cambia el neto a 25000 y se vuelve a correr la celda.



```
# Paso 2
# La misma cuenta de cualquier boleta. El IVA es el 19 por ciento del
# neto,
# redondeado al peso.
neto = 25000 #@param {type:"integer"}

iva = round(neto * 0.19)
total = neto + iva

print("Neto ", neto)
print("IVA  ", iva)
print("Total", total)
```

neto

25000

```
Neto  25000
IVA   4750
Total 29750
```

LO QUE PYTHON RECUERDA

neto
25000

iva
4750

total
29750

nombre
"Carolina"

La cuenta está escrita una vez. Solo cambió el dato de entrada.

¿Dónde quedó el total?

Corre la celda. El total se calculó en el paso anterior y quedó guardado con el nombre total, como una etiqueta pegada a un valor.



Paso 3

total se calculó en la celda anterior y quedó guardado con ese nombre.

```
print(total)
```

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

total
29750

iva
4750

neto
25000

nombre
"Carolina"

¿Dónde quedó el total?

Corre la celda. El total se calculó en el paso anterior y quedó guardado con el nombre total, como una etiqueta pegada a un valor.



Paso 3

total se calculó en la celda anterior y quedó guardado con ese nombre.

```
print(total)
```

29750

LO QUE PYTHON RECUERDA

total

29750

iva

4750

neto

25000

nombre

"Carolina"

Python buscó el nombre total en su memoria y lo encontró.

¿Qué pasa si me equivoco?

Corre la celda aunque sepas que va a fallar.



Paso 4

Esta celda tiene un error a propósito. Córrela igual.

```
print(totl)
```

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

total
29750

iva
4750

neto
25000

nombre
"Carolina"

¿Qué pasa si me equivoco?

Corre la celda aunque sepas que va a fallar.



```
# Paso 4
# Esta celda tiene un error a propósito. Córrela igual.
print(totl)
```

```
NameError                                Traceback (most recent call last)
/tmp/ipython-input-1.py in <cell line: 0>()
      1 # Paso 4
      2 # Esta celda tiene un error a propósito. Córrela igual.
----> 3 print(totl)
NameError: name 'totl' is not defined
```

Un error no rompe nada. Se lee la última línea. NameError quiere decir que Python no conoce ese nombre. Se corrige y se vuelve a correr.

LO QUE PYTHON RECUERDA

totl no existe	total 29750	iva 4750	neto 25000	nombre "Carolina"
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------------

Los datos anteriores siguen intactos. El error no borró nada.

¿Cómo se ve una tabla en Python?

Corre la celda. Cada fila es una central y cada columna es uno de sus datos.



```
# Paso 5  
# Leemos la tabla de centrales desde el repositorio del curso.  
import pandas as pd  
  
centrales = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/RodrigoMSB/curso-python-minergia/main/  
datos/centrales.csv")  
centrales
```

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

total
29750

iva
4750

neto
25000

nombre
"Carolina"

¿Cómo se ve una tabla en Python?

Corre la celda. Cada fila es una central y cada columna es uno de sus datos.



```
# Paso 5
# Leemos la tabla de centrales desde el repositorio del curso.
import pandas as pd

centrales = pd.read_csv("https://raw.githubusercontent.com/RodrigoMSB/curso-python-minergia/main/datos/centrales.csv")
centrales
```

	central	tecnologia	region	potencia_mw	anio_inicio
0	Central Río Manso Alto	hidro	Biobío	420	2004
1	Central Salto Verde	hidro	Los Lagos	310	1998
2	Central Aguas Claras	hidro	Biobío	180	2011
3	Central Vega Azul	hidro	Los Lagos	95	2016
4	Central Tres Saltos	hidro	Biobío	260	1995
5	Parque Solar Pampa Alta	solar	Antofagasta	230	2019
6	Parque Solar Llano Seco	solar	Atacama	180	2020
7	Parque Solar Sol Naciente	solar	Antofagasta	145	2021

... y 12 filas más, 20 en total. En Colab se ven todas.

LO QUE PYTHON RECUERDA

pd
pandas

centrales
tabla 20 × 5

total
29750

iva
4750

neto
25000

nombre
"Carolina"

La tabla completa quedó guardada con el nombre centrales.

¿Qué centrales hay en una región?

Elige una región en la lista y vuelve a correr la celda. La celda no se corre sola al cambiar la región.



Paso 6

Las centrales de la región elegida, de la más grande a la más chica.

```
region = "Biobío" #@param ["Antofagasta", "Atacama", "Coquimbo",  
"Valparaíso", "Metropolitana", "Biobío", "Los Lagos"]
```

```
en_la_region = centrales[centrales["region"] == region]  
en_la_region = en_la_region.sort_values("potencia_mw", ascending=False)
```

```
print(f"✓ En {region} hay {len(en_la_region)} centrales")  
en_la_region[["central", "tecnologia", "potencia_mw"]]
```

region

Biobío ▼

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

centrales

tabla 20 × 5

pd

pandas

total

29750

iva

4750

neto

25000

nombre

"Carolina"

¿Qué centrales hay en una región?

Elige una región en la lista y vuelve a correr la celda. La celda no se corre sola al cambiar la región.



```
# Paso 6
# Las centrales de la región elegida, de la más grande a la más chica.
region = "Biobío" #@param ["Antofagasta", "Atacama", "Coquimbo", "Valparaíso",
"Metropolitana", "Biobío", "Los Lagos"]

en_la_region = centrales[centrales["region"] == region]
en_la_region = en_la_region.sort_values("potencia_mw", ascending=False)

print(f"✓ En {region} hay {len(en_la_region)} centrales")
en_la_region[["central", "tecnologia", "potencia_mw"]]
```

region

Biobío ▼

✓ En Biobío hay 5 centrales

	central	tecnologia	potencia_mw
17	Carboeléctrica Costa Brava	carbon	480
0	Central Río Manso Alto	hidro	420
15	Termoeléctrica Puerto Sur	gas	290
4	Central Tres Saltos	hidro	260
2	Central Aguas Claras	hidro	180

LO QUE PYTHON RECUERDA

centrales
tabla 20 × 5

region
"Biobío"

en_la_region
tabla 5 × 5

pd
pandas

total
29750

iva
4750

neto
25000

y 1 más

Python usó la tabla guardada en el paso anterior.

¿Qué centrales hay en una región?

Se elige Antofagasta en la lista y se vuelve a correr la celda.



Paso 6

Las centrales de la región elegida, de la más grande a la más chica.

```
region = "Antofagasta" #@param ["Antofagasta", "Atacama", "Coquimbo",  
"Valparaíso", "Metropolitana", "Biobío", "Los Lagos"]
```

```
en_la_region = centrales[centrales["region"] == region]  
en_la_region = en_la_region.sort_values("potencia_mw", ascending=False)
```

```
print(f"✓ En {region} hay {len(en_la_region)} centrales")  
en_la_region[["central", "tecnologia", "potencia_mw"]]
```

region

Antofagasta ▼

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

en_la_region

tabla 5 × 5

region

"Biobío"

centrales

tabla 20 × 5

pd

pandas

total

29750

iva

4750

neto

25000

y 1 más

Mientras no se corra la celda, Python sigue recordando los valores anteriores.

¿Qué centrales hay en una región?

Se elige Antofagasta en la lista y se vuelve a correr la celda.



```
# Paso 6
# Las centrales de la región elegida, de la más grande a la más chica.
region = "Antofagasta" #@param ["Antofagasta", "Atacama", "Coquimbo",
"Valparaíso", "Metropolitana", "Biobío", "Los Lagos"]

en_la_region = centrales[centrales["region"] == region]
en_la_region = en_la_region.sort_values("potencia_mw", ascending=False)

print(f"✓ En {region} hay {len(en_la_region)} centrales")
en_la_region[["central", "tecnologia", "potencia_mw"]]
```

region

Antofagasta ▼

✓ En Antofagasta hay 4 centrales

	central	tecnologia	potencia_mw
18	Carboeléctrica Roca Gris	carbon	350
9	Parque Solar Altiplano	solar	310
5	Parque Solar Pampa Alta	solar	230
7	Parque Solar Sol Naciente	solar	145

LO QUE PYTHON RECUERDA

centrales
tabla 20 × 5

region
"Antofagasta"

en_la_region
tabla 4 × 5

pd
pandas

total
29750

iva
4750

neto
25000

y 1 más

La misma pregunta para otra región, sin escribir nada nuevo.

¿Con qué tecnologías se genera la electricidad?

Corre la celda. Esto es lo que vamos a hacer en todo el curso, hacerle preguntas a los datos y leer la respuesta.



```
# Paso 7
# La potencia instalada de cada tecnología, de la mayor a la menor.
por_tecnologia = centrales.groupby("tecnologia")["potencia_mw"].sum()
por_tecnologia.sort_values(ascending=False).reset_index()
```

Clic en el botón de play para correr la celda

LO QUE PYTHON RECUERDA

en_la_region tabla 4 × 5	region "Antofagasta"	centrales tabla 20 × 5	pd pandas	total 29750	iva 4750	neto 25000
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	----------------------

y 1 más

¿Con qué tecnologías se genera la electricidad?

Corre la celda. Esto es lo que vamos a hacer en todo el curso, hacerle preguntas a los datos y leer la respuesta.



```
# Paso 7
# La potencia instalada de cada tecnología, de la mayor a la menor.
por_tecnologia = centrales.groupby("tecnologia")["potencia_mw"].sum()
por_tecnologia.sort_values(ascending=False).reset_index()
```

	tecnologia	potencia_mw
0	hidro	1265
1	solar	960
2	gas	875
3	carbon	830
4	eolica	565
5	diesel	45

LO QUE PYTHON RECUERDA

centrales
tabla 20 × 5

por_tecnologia
serie de 6 valores

en_la_region
tabla 4 × 5

region
"Antofagasta"

pd
pandas

total
29750

y 3 más

Hacerle una pregunta a una tabla y leer la respuesta. Eso es todo el curso.

Ahora en Colab

Ahora abran el Lab de bienvenida y hagan los siete pasos. Les tiene que salir lo mismo que acabamos de ver.

Si algo no calza, escriban en el chat el número del paso.